

1. 3번	2. 2번	3. 3번	4. 4번	5. 3번
6. 3번	7. 3번	8. 4번	9. 5번	10. 2번
11. 1번	12. 4번	13. 4번	14. 4번	15. 4번
16. 5번	17. 2번	18. 2번	19. 4번	20. 1번
21. 2번	22. 2번	23. 2번	24. 3번	25. 2번
26. 4번	27. 4번	28. 3번	29. 4번	30. 3번
31. 2번	32. 3번	33. 3번	34. 2번	35. 2번
36. 4번	37. 3번	38. 4번	39. 1번	40. 2번
41. 3번	42. 3번	43. 1번	44. 4번	45. 1번
46. 3번	47. 3번	48. 4번	49. 3번	50. 2번
51. 3번	52. 4번	53. 5번	54. 2번	55. 4번

1. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 7$ 은 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 이다. 또한, $S_n = \sum_{k=1}^n b_k = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n a_k$ 이므로

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \frac{7}{3}$ 이다.

2. (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{1+n}\right)^n$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{1+n}\right)^n = \frac{1}{e} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여 발산한다.

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 > 0$ ($\because \frac{1}{n} = t$)이므로

극한비교판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 이 발산하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ 도 발산한다.

(C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 이므로 수렴한다.

(D) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 이므로 발산한다.

3. ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 은 수렴한다.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 은 수렴한다.

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ 은 발산한다.

④ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 은 $p=2$ 이므로 수렴한다.

4. ① $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^5} \approx \sum_{k=1}^{\infty} 2^k$ 은 발산한다.

② $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{3 - \frac{1}{2k}} = 3 > 1$ 이므로 n 승근판정법에 의하여

$\sum_{k=1}^{\infty} \left(3 - \frac{1}{2k}\right)^k$ 은 발산한다.

③ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \log(k+1)} \approx \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln k}$ 이므로 발산한다.

④ $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{((k+1)!)^2}{(2(k+1))!}}{(k!)^2} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(k+1)^2}{(2k+2)(2k+1)} \right|$
 $= \frac{1}{4} < 1$ 이므로 비율판정법에 의하여 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2}{(2k)!}$ 은 발산한다.

5. ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{n+1}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{n}}$ 은 수렴한다.

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n}{n!} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 은 수렴한다.

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{1+n^3} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin \frac{n\pi}{3}}{n^2}$ 은 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2} = 0$ 이므로 디리클레 판정법에 의하여 수렴한다.

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \tan^2 \frac{\pi}{n}$ 을 $\sum_{n=3}^{\infty} \tan^2 \frac{\pi}{n}$ 으로 문제 수정해주세요.

7. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)}$ 은 발산한다. ($p=1$)

ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ 이므로 수렴한다.

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} (\log(n+1) - \log n) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$
 $\approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 이므로 발산한다. ($p=1$)

ㄹ. $\sum_{n=3}^{\infty} \tan^2 \frac{\pi}{n} \approx \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{\pi}{n}\right)^2$ 은 수렴한다. ($p>1$)

7. ① $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln k)(\ln(k+1))} \approx \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln k)^2}$ 은 발산한다.

② $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{k^{10} 10^k} \approx \sum_{k=2}^{\infty} k!$ 은 발산한다.

③ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ 일 때, $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{k}} = 0$ 이므로
 교대급수 판정법에 의하여 수렴한다.

④ $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k^2 + 2k + 2}{(\ln k)(k^3 - k + 4)} \approx \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\ln k)}$ 은 발산한다. ($p=1$)

8. (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. ($\because \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln n}{n}} = e^0 = 1$)

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)}$ 은 발산한다. ($p=1$)

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. ($p=1$)

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. ($p=1$)

9. ① $\sum_{n=7}^{\infty} \frac{1}{(n-3)^5} \sim \sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k^5}$ 은 수렴한다.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\ln |\cos n||} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{|\ln |\cos n||}$ 은 발산한다.

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 은 수렴한다. ($p > 1$)

④ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{e^n}{(n+1)!} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!}$ 은 수렴한다.

10. ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sin 1}}$ 은 발산한다. ($p < 1$)

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n}$
 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1})} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 이므로 수렴한다. ($p > 1$)

③ $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n / \ln n$ 일 때,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} = \infty$ 이므로 발산판정법에 의하여 발산한다.

④ $\sum_{n=1}^{\infty} 5^{2n} / (n^2 9^n)$ 일 때,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{10}{9} > 1$ 이므로 비율판정법에 의하여 발산한다.

11. ① $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1} = 0$ 이므로 디리클레 판정법에 의하여

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} \cos n}{n^2 + 1}$ 은 수렴한다.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n} = \infty$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$ 은 발산한다.

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3} \approx \sum_{n=1}^{\infty} 2^n$ 은 발산한다.

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n-1}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 은 발산한다.

12. ① $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\ln k}{\sqrt{k} e^k} \approx \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{e^k}$ 은 수렴한다.

② $\lim_{k \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{k}\right) = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \sin\left(\frac{1}{k}\right)$ 은 수렴한다.

③ $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\ln k)^2}$ 은 $p = 2$ 이므로 수렴한다.

④ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)!}{3^k k!} \approx \sum_{k=1}^{\infty} (2k)!$ 은 발산한다.

13. ① $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3+5n}{5+3n}\right)^n} = \frac{5}{3} > 1$ 이므로 n 승근 판정법에
 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+5n}{5+3n}\right)^n$: 발산

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{1+n}\right)^n = \frac{1}{e} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ 은 발산한다.

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하므로 극한비교판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{n}$ 은 수렴한다.

14. ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하므로 극한비교판정법에 의하여

$\sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 은 수렴한다.

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 은 수렴한다.

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{e^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n}$ 은 수렴한다.

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{8^n + 9^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{10}{9}\right)^n$ 은 발산한다.

⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$ 은 수렴한다.

15. ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 은 수렴한다.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{((n+1)!)^2}{(2(n+1))!}}{\frac{(n!)^2}{(2n)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \right|$
 $= \frac{1}{4} < 1$ 이므로 비율판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ 은 수렴한다.

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ 은 수렴한다.

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

16. (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}-1}{n^2+1} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 은 수렴한다.

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)^{4n}}{(3n)^{3n}} = \infty$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)^{4n}}{(3n+1)^{3n}} \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)^{4n}}{(3n)^{3n}}$ 은 발산한다.

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{3/2}}$ 은 $p = \frac{3}{2}$ 이므로 수렴한다.

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^5}{\sqrt[n]{n}} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(\ln n)^5}{\sqrt[n]{n}}$ 은 수렴한다.

17. ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5n^2-4} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{e} < 1$ 이므로
 n 승근판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ 은 수렴한다.

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{4^n + 1} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{4^n + 1}$ 은 수렴한다.

④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ 이므로 디리클레 판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n!)}{n^2}$ 은 수렴한다.

18. ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ 은 디리클레 판정법에 의하여 수렴한다.
- ② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 은 수렴한다.
- ③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.
- ④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos n \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의해 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos n$ 은 발산한다.
- ⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{n} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^n}{n}$ 은 발산한다.
19. A. $\sum_{n=100}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.
- B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 + 4}{3n^2 - n + 2} = \frac{5}{3} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n^2 + 4}{3n^2 - n + 2}$ 은 발산한다.
- C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하므로 극한비교판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 은 수렴한다.
- D. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 은 발산한다.
20. ① $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^5}$ 은 발산한다.
- ② $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$: 수렴
- ③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n}$ 은 수렴한다.
- ④ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{3^n} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 은 수렴한다.
21. $\neg$. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+4^n}{3^n}\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n$ 은 발산한다.
- $\neg$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!}$ 은 수렴한다.
- $\neg$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^2\left(\frac{1}{n}\right) = 1 \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos^2\left(\frac{1}{n}\right)$ 은 발산한다.
22. (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴한다.
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n+1} = \frac{1}{2} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{2n+1}$ 은 발산한다.
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)(\ln n)^3} = 0$ 이므로 디리클레 판정법에
 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{(n+1)(\ln n)^3}$ 은 수렴한다.
- (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^{-n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{2} > 1$
 이므로 n승근판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 은 발산한다.

23. $\neg$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} = 0$ 이므로 디리클레 판정법에 의하여
 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n}{n(\ln n)^2}$ 은 수렴한다.
- $\neg$. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2n)!} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)!}$ 은 수렴한다.
- $\neg$. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.
24. ㉠ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots$
 $< 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 이므로 수렴한다.
- ㉡ $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \left\{1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right\} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴한다. ($p > 1$)
- ㉢ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)}$ 은 발산한다. ($p = 1$)
- ㉣ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\sin \frac{1}{n}\right) = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)$ 은 수렴한다.
25. $\sum_{n=1}^{\infty} b^{\ln n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{\ln b} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{-\ln b}}$ 이므로
 $1 < -\ln b \Leftrightarrow b < \frac{1}{e}$ 이다.
 $\therefore 0 < b < \frac{1}{e}$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} n^{k-\frac{3}{2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}-k}}$ 가 수렴하려면 $k < \frac{1}{2}$ 이다.
 이때, 극한비교판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} n^k \sin \frac{1}{\sqrt{n^3}}$ 도 수렴한다.
 즉, $k < \frac{1}{2}$
27. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{1+2\sqrt{n}} = \frac{1}{2}$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{1+2\sqrt{n}}$ 은 발산한다.
28. ㉠ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-10)^n}{n!}$ 은 수렴한다.
 이때, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-10)^n}{n!} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{n!}$ 이 수렴하므로 절대수렴한다.
- ㉡ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^{\frac{1}{4}}}$ 이 수렴하지만
 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n^{\frac{1}{4}}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{4}}}$ 은 발산하므로 조건부수렴한다.
- ㉢ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^{3n+1}}$ 은 발산한다.
- ㉣ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-3)^n}{4^{n-1}}$ 은 수렴한다.
 이때, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{n(-3)^n}{4^{n-1}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n3^n}{4^{n-1}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$ 수렴하므로
 절대수렴한다.

29. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n + 6^n} \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{6^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{x}{6} \right| < 1 \Leftrightarrow |x| < 6 \text{ 이므로 } R = 6 \text{ 이다.}$$

30. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n (x+1)^n}{\sqrt{n+1}} \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-4)^n (x+1)^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 4|x+1| < 1 \Leftrightarrow |x+1| < \frac{1}{4} \text{ 이므로 } R = \frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

31. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}} \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{3^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{3}|x+2| < 1 \Leftrightarrow |x+2| < 3 \text{ 이므로 } R = 3 \text{ 이다.}$$

32. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{4}|(x-1)^2| = \frac{1}{4}|x-1|^2 < 1$$

$$\Leftrightarrow |x-1|^2 < 4$$

$$\Leftrightarrow |x-1| < 2 \text{ 이므로 } R = 2 \text{ 이다.}$$

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3-n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |x| < 1 \text{ 이므로 } R = 1 \text{ 이다.}$$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n \frac{1}{n} x^n \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n x^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{4}{3}|x| < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{3}{4} \text{ 이므로 } R = \frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

35. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n(\ln n)^2} \approx \sum_{n=2}^{\infty} x^{2n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |x|^2 < 1 \Leftrightarrow |x|^2 < 1 \Leftrightarrow |x| < 1 \text{ 이므로 } R = 1 \text{ 이다.}$$

36. 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{27}|x-1| < 1 \Leftrightarrow |x-1| < 27 \text{ 이므로 } R = 27 \text{ 이다.}$$

$$37. R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!(n+2)!(n+3)!}{(3n+3)!} \right| = \frac{1}{27} \text{ 이다.}$$

$$38. \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(3n)!}{n!(2n)!(1-2x)^n}}{\frac{(3n+3)!}{(n+1)!(2n+2)!(1-2x)^{n+1}}} \right|$$

$$= \frac{2^2}{3^3} |1-2x| < 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{2^3}{3^3} \left| x - \frac{1}{2} \right| < 1 \Leftrightarrow \left| x - \frac{1}{2} \right| < \frac{27}{8} \text{ 이므로 } R = \frac{27}{8} \text{ 이다.}$$

39. $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(pk+p)! x^{k+1}}{((k+1)!)^p} \cdot \frac{(k!)^p}{(pk)! x^k} \right| = p^p |x| < 1 \text{ 이므로 } R = p^{-p} \text{ 이다.}$

$$\therefore \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{pR(p+1)}{R(p)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{p^{p+1}}{(p+1)^{p+1}} = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{p+1} \right)^{p+1} = \frac{1}{e}$$

40. 비율판정법에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{8}{2^2} |x| < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{2} \text{ 이므로 } R = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$41. \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(3n+3)!}{(n+1)!(2n+2)! x^{3(n+1)}}}{\frac{(3n)!}{n!(2n)! x^{3n}}} \right|$$

$$= \frac{2^2}{3^3} |x^3| < 1$$

$$\Leftrightarrow |x^3| < \frac{27}{4} \text{ 이므로 } R = \frac{3}{\sqrt[3]{4}} \text{ 이다.}$$

$$42. \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{4 \times 7 \times \cdots \times (3n+1) \times (3n+4) (x-2)^{n+1}}}{\frac{n^n}{4 \times 7 \times 10 \times \cdots \times (3n+1) (x-2)^n}} \right|$$

$$= \frac{3}{e} |x-2| < 1$$

$$\Leftrightarrow 2 - \frac{e}{3} < x < 2 + \frac{e}{3} \text{ 이므로}$$

보기 중 이 범위 안의 값은 ③번이다.

$$43. \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3 \times 7 \times \cdots \times (4n-1) \times (4n+3)}{2 \times 5 \times \cdots \times (3n-1) \times (3n+2) (x+1)^{n+1}}}{\frac{3 \times 7 \times \cdots \times (4n-1)}{2 \times 5 \times \cdots \times (3n-1) (x+1)^n}} \right|$$

$$= \frac{3}{4} |x+1| < 1$$

$$\Leftrightarrow |x+1| < \frac{4}{3} \text{ 이므로 } R = \frac{4}{3} \text{ 이다.}$$

44. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n e^6}{n!} (x-3)^n \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 이므로 항상 수렴한다.

즉, $R = \infty$ 이다.

45. 비율판정법에 의하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = e|x| < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{e}$ 이다.

즉, $R = \frac{1}{e}$ 이다.

46. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n 2^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{2} |x| < 1 \Leftrightarrow -2 < x < 2$$

(i) $x = -2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

(ii) $x = 2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 은 수렴한다.

즉, 수렴구간은 $-2 < x \leq 2$ 이다.

47. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+1}} \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |x| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1$$

(i) $x = -1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ 은 발산한다.

(ii) $x = 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$ 은 수렴한다.

즉, 수렴구간은 $-1 < x \leq 1$ 이다.

48. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n+1} \approx \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2|x| < 1 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

(i) $x = -\frac{1}{2}$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ 은 수렴한다.

(ii) $x = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 은 발산한다.

즉, 수렴구간은 $-\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}$ 이다.

49. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n4^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{4^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{4} |x-3| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 7$$

(i) $x = -1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 은 수렴한다.

(ii) $x = 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

즉, 수렴구간은 $-1 \leq x < 7$ 이므로 8개

50. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x-3)^n}{2^n(2n+1)} \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x-3)^n}{2^n}$ 에서 비율판정법을

$$\text{적용하면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{2} |2x-3| < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x < \frac{5}{2}$$

(i) $x = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ 은 발산한다.

(ii) $x = \frac{5}{2}$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 은 수렴한다.

즉, 수렴구간은 $\frac{1}{2} < x \leq \frac{5}{2}$ 이다.

51. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2-1)^n}{n^2 3^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2-1)^n}{3^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{3} |x^2-1| < 1 \Leftrightarrow -2 < x < 2$$

(i) $x = -2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 은 수렴한다.

(ii) $x = 2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 은 수렴한다.

즉, 수렴구간은 $-2 \leq x \leq 2$ 이다.

52. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln x)^n}{\sqrt{n}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = -1 < \ln x < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{e} < x < e$$

(i) $x = \frac{1}{e}$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 은 수렴한다.

(ii) $x = e$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 은 발산한다.

즉, 수렴구간은 $\frac{1}{e} \leq x < e$ 이다.

53. 1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^2} x^n \approx \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |x| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1$$

(i) $x = -1$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+2)^2}$ 은 수렴한다.

(ii) $x = 1$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^2}$ 은 수렴한다.

따라서 수렴구간은 $-1 \leq x \leq 1$ 이다.

2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)!} (-x)^n \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)!}$ 은 항상 수렴한다.

따라서 수렴구간은 $-\infty < x < \infty$ 이다.

즉, 합집합은 $(-\infty, \infty)$ 이다.

54. 비율판정법에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |2^x - 3| < 1$$

$$\Leftrightarrow -1 < 2^x - 3 < 1$$

$$\Leftrightarrow 2 < 2^x < 4 \Leftrightarrow 1 < x < 2$$

(i) $x = 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 은 발산한다.

(ii) $x = 2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ 은 발산한다.

즉, 수렴구간은 $1 < x < 2$ 이다.

55. ④ $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2m!)}{(m!)^3} (2x-1)^m \approx \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(m!)^3}$

이므로 모든 x 에 대해 수렴한다.

장황수학

1. 4번	2. 3번	3. 3번	4. 2번	5. 1번
6. 2번	7. 4번	8. 3번	9. 4번	10. 2번

1. (가) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{e} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여 발산한다.

(나) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 이므로 수렴하고,

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 은 $p=2$ 이므로 수렴한다.

따라서 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n^2} + \frac{1}{n(\ln n)^2}\right)$ 은 수렴+수렴이므로 수렴한다.

(다) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\cosh n}$ 은 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\cosh n} = 0$ 이므로 교대급수 판정법으로 수렴하고,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n\sqrt{n}}$ 은 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} = 0$ 이므로 디리클레판정법에 의하여 수렴한다.

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\cosh n} + \frac{\sin n}{n\sqrt{n}}\right)$ 은 수렴+수렴이므로 수렴한다.

(라) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{\sqrt{n}-n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-\sqrt{n}}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 이므로 수렴한다.

2. a. $\sum \left(\sqrt{n+\frac{1}{n}} - \sqrt{n}\right) \times \frac{\sqrt{n+\frac{1}{n}} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+\frac{1}{n}} + \sqrt{n}}$

$$= \sum \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{n+\frac{1}{n}} + \sqrt{n}} \approx \sum \frac{1}{n\sqrt{n}} \text{ 은 } p \text{ 급수 판정법에 의하여 수렴한다.}$$

b. $a_n = 2^{\frac{1}{n}} - 1$, $b_n = \frac{1}{n}$ 이라 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = \ln 2 > 0 \text{ 이므로 극한비교판정법에 의하여}$$

$\sum \frac{1}{n}$ 이 발산하므로 $\sum 2^{\frac{1}{n}} - 1$ 도 발산한다.

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot (\ln(\ln n))^3}$ 은 적분판정법에 의하여

$$\int_{10}^{\infty} \frac{1}{x \ln x (\ln(\ln x))^3} dx = \int_{\ln(\ln 10)}^{\infty} \frac{1}{t^3} dt \quad (\because t = \ln(\ln x))$$

이므로 p 판정법에 의해 $\int_{10}^{\infty} \frac{1}{x \ln x (\ln(\ln x))^3} dx$ 은 수렴한다.

따라서 $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot (\ln(\ln n))^3}$ 도 수렴한다.

d. $\sum \frac{(n+1)^n}{n^{n+1}} = \sum \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \sum \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx \sum \frac{1}{n}$

이므로 발산한다.

3. (가) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \left(1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}\right)} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 이므로 발산한다.

$$(나) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2^2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3^2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)} \\ \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \left(\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} + \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} + \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} + \dots + \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}\right)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \times n^{\frac{1}{3}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$$

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ 은 수렴하므로 비교판정법에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2^2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3^2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)}$$
 도 수렴한다.

(다) 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{e^{(n+1)^2}}{(n+1)!}}{\frac{e^{n^2}}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{2n+1}}{n+1} = \infty > 1$$

이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{n^2}}{n!}$ 은 발산한다.

(라) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 은 적분판정법에 의하여

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\ln x}} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{e^t}{t^t} dt \quad (\because t = \ln x)$$

이므로 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{e^n}{n^n}$ 와 동일하게 보면 수렴한다.

따라서 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 은 수렴한다.

4. (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) x^n$ 은 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) x^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) x^n} \right| \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 1 + \frac{\frac{1}{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)} \right| |x| \\ = |x|$$

이므로 $|x| < 1$ 이다. 따라서 수렴반경은 $\alpha = 1$ 이다.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)! + n!} x^n \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$ 은 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^2 n^2} |x| = \frac{1}{4} |x| \text{ 이므로}$$

$\frac{1}{4} |x| < 1 \Leftrightarrow |x| < 4$ 이다. 따라서 수렴반경은 $\beta = 4$ 이다.

즉, $\alpha + \beta = 5$

5. $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 이라 할 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n |x| = e|x| \text{ 이므로 } n \text{ 승근 판정법에 의하여}$$

$e|x| < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{e}$ 일 때, 수렴한다.

따라서 역급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$ 의 수렴 반지름은 $\frac{1}{e}$ 이다.

6. (가) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

(나) 양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 도 수렴한다. (참)

(다) $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = \frac{1}{n^2}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

(라) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다. (참)

(마) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

7. (가) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. (참)

(나) $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 은 수렴하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 도 수렴한다. (참)

(다) 양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

이때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 > 0$ 을 만족한다.

따라서 극한비교판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로

$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(a_n)$ 도 수렴한다. (참)

(라) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} < 1$ 이므로 n 승근 판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참)

(마) $a_n = \frac{1}{n+1}$, $b_n = \frac{1}{n+1}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

8. (가) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

(나) 양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 도 수렴한다. (참)

(다) $\sum_{n=1}^{\infty} c_n 6^n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n$ 의 수렴반경은 6 이상이다.

따라서 $x = -2$ 인 경우 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n (-2)^n$ 은 수렴한다. (참)

(라) $a_n = \frac{1}{n}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

9. (가) 급수가 절대수렴하지 않고 조건부수렴하면, 항의 순서를 바꾸어 급수의 합을 다르게 할 수 있다. (참)

(나) 급수가 절대수렴하면, 항의 순서를 바꾸어도 급수의 합은 변하지 않는다. (참)

(다) 절대수렴하는 급수는 수렴한다. (참)

(라) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다.

의 명제는 참이다.

(대우) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 발산하면, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 도 발산한다. (참)

(마) $\frac{a_n^2 + b_n^2}{2} \geq \sqrt{a_n^2 b_n^2}$ ($\because$ 산술기하평균)

$$\Leftrightarrow \frac{a_n^2 + b_n^2}{2} \geq |a_n b_n|$$

이므로 $\sum |a_n b_n| \leq \frac{1}{2} \sum (a_n^2 + b_n^2)$ 을 만족한다.

이때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 이 모두 수렴하므로 $\sum (a_n^2 + b_n^2)$ 도 수렴한다.

따라서 비교판정법에 의하여 $\sum |a_n b_n|$ 은 수렴하므로

$\sum a_n b_n$ 도 수렴한다. (참)

10. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 이 $x=5$ 에서 수렴하므로 수렴반경은 3 이상이다.

따라서 $-1 < x < 5$ 의 범위에 있는 경우는 반드시 수렴한다.

또한 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 이 $x=-2$ 에서 발산하므로 반경이 4보다 크면 발산한다.

따라서 $x \leq -2$ 이거나 $x > 6$ 인 경우는 반드시 발산한다.

(가) $x = -1$ 이면 $\sum_{n=0}^{\infty} (-3)^n a_n$ 이고, 경계인 경우는 수렴 또는 발산할 수 있다. (거짓)

(나) $x = 3$ 이면 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참)

(다) $x = 7$ 이면 $\sum_{n=0}^{\infty} 5^n a_n$ 은 발산한다. (참)

1. 1번	2. 1번	3. 4번	4. 3번	5. 3번
6. 3번	7. 3번	8. 3번	9. 3번	10. 2번
11. 4번	12. 3번	13. 2번	14. 4번	15. 4번

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{x-1}{x} \right)^n \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x-1}{x} \right)^n$ 에서 비울판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{x-1}{x} \right| < 1 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}$$

$x > \frac{1}{2}$ 일 때 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이므로 수렴한다.

즉, $x \geq \frac{1}{2}$ 이다.

$$2. a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n \Leftrightarrow \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = 2 + \frac{1}{\frac{a_{n+1}}{a_n}}$$

$$\Leftrightarrow b_{n+1} = 2 + \frac{1}{b_n}$$

에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} = \alpha$ 이면

$$\alpha > 0 \text{에 대하여 } \alpha = 2 + \frac{1}{\alpha} \Leftrightarrow \alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0 \text{ 이다.}$$

따라서 $\alpha = 1 + \sqrt{2}$ 이다.

$$\text{즉, } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1 \text{ 이다.}$$

3. (ㄱ) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로 극한비교판정법에 의해

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) \text{은 수렴한다.}$$

$$(ㄴ) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} a_n : \text{수렴}$$

$$(ㄷ) \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1 + \sin a_n}{2} \right)^n \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sin a_n}{2} = \frac{1}{2} < 1 \text{ 이므로}$$

n 승근법 판정법에 의해 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + \sin a_n}{2} \right)^n$ 은 수렴한다.

4. ㉔ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 3^n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 2^n$ 도 수렴한다. (참)

㉕ 수렴반지름 $r = 5$ 이면 수렴영역은

$(-5, 5)$ or $(-5, 5]$ or $[-5, 5)$ or $[-5, 5]$ 를 가질 수 있다. (거짓)

- ㉖ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ 는 교대급수 판정법에 의해 수렴한다. (참)

5. (가) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이지만 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. (거짓)

(나) 급수 $\sum a_n$ 이 발산하면 급수 $\sum |a_n|$ 도 발산한다.

$\Leftrightarrow$ 대우: 급수 $\sum |a_n|$ 이 수렴하면 급수 $\sum a_n$ 도 수렴한다. (참)

(다) 급수 $\sum c_n 6^n$ 이 수렴하면 급수 $\sum c_n (-2)^n$ 도 수렴한다. (참)

6. (a) $a_n = \frac{1}{n}$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ 의 수렴반경은 1이지만,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

- (b) $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 은 수렴하지만

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

- (c) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. (참)

- (d) $a_n = \frac{1}{n}$ 이라 할 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이지만,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

7. (가) $a_n = \frac{1}{n}$ 이라 할 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이지만,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

- (나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. (참)

- (다) $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = \frac{1}{n^3}$ 이라고 하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

모두 수렴하지만, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = \sum_{n=1}^{\infty} n$ 은 발산한다. (거짓)

8. ㉔ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ 이면 비울판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참)

- ㉕ $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 은 발산한다. (거짓)

- ㉖ $a_n = (-1)^n \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$, $b_n = (-1)^n \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ 이면,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{과 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{은 수렴하지만 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

- ㉗ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n 2^n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (-1)^n$ 은 수렴한다. (참)

9. ㄱ. $a_n = \frac{1}{n}$ 이라 할 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이지만,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

- ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} n^k a^n \approx \sum_{n=1}^{\infty} a^n$ 일 때, $0 < a < 1$ 이면 수렴한다. (참)

- ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 의 수렴반경이 R 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{R}$ 이다.

이때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (5x)^n$ 에서 $b_n = a_n (5x)^n$ 이라 하면, 비울판정법에 의해

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |5x| = \frac{5}{R} |x| < 1 \text{ 일 때,}$$

b_n 이 수렴하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (5x)^n$ 의 수렴반경은 $|x| < \frac{R}{5}$ 이므로 $\frac{R}{5}$ 이다. (참)

- ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (5x)^n$ 의 수렴반경이 R 이므로, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{R}$ 이다.

이때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{5n}$ 에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |x^5| = \frac{1}{R} |x^5| < 1$ 일 때,

수렴하므로 수렴반경은 $|x^5| < R$ 에서 $|x| < R^{\frac{1}{5}}$ 이다. (거짓)

10. (a) $a_n = n$, $b_n = -n$ 일 때 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모두 발산하지만 $a_n + b_n = 0$ 이므로 수열 $\{a_n + b_n\}$ 은 수렴한다. (거짓)
- (b) 급수 $\sum a_n$ 이 절대수렴하므로 $\sum |a_n|$ 은 수렴한다.
 $0 \leq \sum |a_n \sin n| \leq \sum |a_n|$ 이므로 비교판정법에 의해 $\sum |a_n \sin n|$ 은 수렴한다.
따라서 $\sum a_n \sin n$ 은 절대수렴 하므로 $\sum a_n \sin n$ 은 수렴한다. (참)
- (c) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이면 급수 $\sum a_n$ 과 급수 $\sum b_n$ 이 모두 수렴하지만 $\sum a_n b_n = \sum \frac{1}{n}$ 은 발산한다. (거짓)
- (d) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 이면 $\sum a_n$ 은 수렴하지만 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ 이다. (거짓)

11. ① 급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다. (참)
- ② $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} < 1$ 이면
비율판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참)
- ③ 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. (참)
- ④ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이 수렴할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 도 수렴한다. (거짓)

12. ① $a_n = \frac{1}{n^2}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하지만
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ 이므로 필요충분조건이 아니다.
- ② $a_n = \frac{1}{n^2}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하지만
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = n^{-\frac{2}{n}} = 1$ 이므로 필요충분조건이 아니다.
- ③ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴 $\Leftrightarrow$ 모든 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n |a_k| \leq M$ 인 양수 M 이 존재한다.
- ④ $a_n = \frac{1}{n}$ 이면 $|a_1| > |a_2| > \dots$ 이고, $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ 이지만 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 은 발산하므로 필요충분조건이 아니다.

13. ① 급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다. (참)
- ② $a_n = \frac{1}{n^2}$ 이라 하면, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴한다.
 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|a_n|} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{n^2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. (거짓)
- ③ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 은 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ 이다.
따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n |a_n|$ 은 수렴한다. (참)
- ④ $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = -\frac{1}{n}$ 이라 하면, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n| = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$ 이다.
그러나 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. (거짓)

14. ④ 모든 n 에 대해 $0 \leq a_n \leq b_n$ 이고 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참)

15. ① 양수조건이 있으므로 참인 명제이다. (참)
- ② $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이고 $a_n > 0$ 이므로
 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 교대급수이다.
즉, 교대급수 판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 수렴한다. (참)
- ③ 양수조건이 있으므로 참인 명제이다. (참)
- ④ $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = \frac{1}{n}$ 이라 하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 이 수렴하고
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이다.
그러나 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. (거짓)